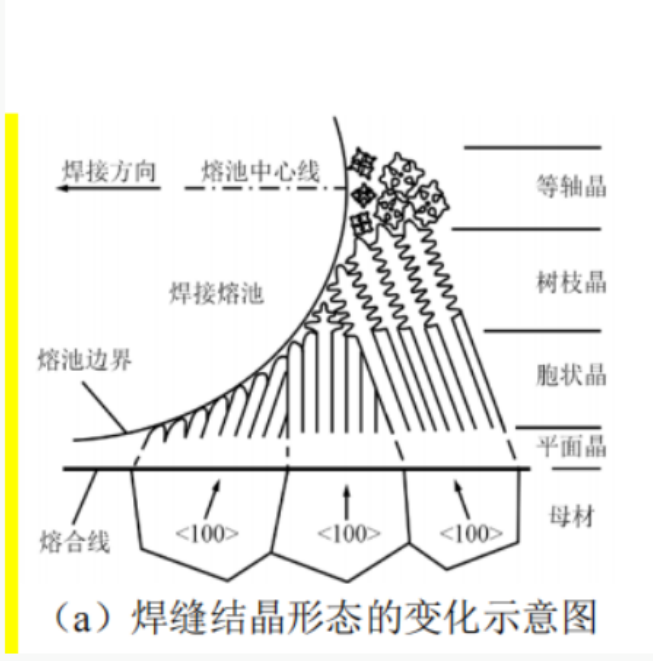
材料加工--焊接

焊接工艺

- 概述
  - 本质：母材表面原子或者分子经过扩散最终实现界面之间的冶金结合
  - 特点
  - 应用
- 工艺分类
  - 熔化焊
    - 电弧焊
      - 焊条电弧焊：不能焊接Ti等活泼金属和Mo等难容金属，不可以焊接低熔点金属
      - MIG熔化极气体保护焊：低碳钢
      - 药芯焊丝电弧焊：钢铁焊接
      - 埋弧焊接：水平焊缝，焊接工字钢等
      - 钨极氩弧焊
        - 博班对焊，质量好，适用各种金属
        - 贵、慢、薄
      - 等离子弧
        - 电弧稳定、容易控制熔深、焊接速度高、质量好、各种金属
        - 低熔点金属不适用、贵、弧光尺寸大
    - 电阻焊
    - 激光焊
      - 性质
        - 高功率密度、高精度、热影响小（变形小）适用于精密焊接、
        - 深宽比大
        - 适用于难容金属和热物理性能差异悬殊的焊接
        - 穿过透明介质对封闭容器内部工件焊接
        - 借助反射光纤焊接特殊部位
        - 没有磁吹现象
        - 观察方便，不产生X射线
      - 工艺参数
        - 功率
        - 焊接速度
        - 光斑直径
        - 离焦量
        - 材料吸收率
        - 保护气体
    - 气焊
    - 电子束
      - 真空室进行
      - 真空环境下利用高速电子流轰击工件接缝处产生热能使被焊接金属熔合
      - 优势
        - 穿透强，深宽比大
        - 焊接速度快
        - 真空焊接
        - 可达性好
        - 容易控制
        - 焊接后力学性能好
      - 不足
        - 贵
        - 对接头加工装配要求高
        - 真空室限制工件尺寸
        - 磁吹现象
        - 产生X射线
    - 电渣焊接：电弧引发焊接，导电熔渣作为填充金属
    - 铝热焊接
  - 压力焊、固相焊
  - 钎焊
- 组成
  - 焊条
    - 药皮
      - 作用
        - 保护
        - 冶金
        - 保证工艺性（容易脱渣、容易起弧）
      - 分类
        - 低H型：含CaF2
        - 非低H
    - 焊芯：填充金属
  - 焊剂：熔化后形成熔渣和气体
  - 焊丝
  - 焊接保护气体
- 接头
  - 类型
  - 坡口
  - 设计准则
    - 强度
    - 位置：形式简单，结构连续，变形小
    - 低成本
    - 焊接条件
    - 可达性
    - 可检测
    - 避免局部腐蚀

接头组织性能（物理冶金）

- 提高焊缝强韧性
  - 微量合金元素变质处理
  - 焊缝净化
- 接头组成：焊缝、熔合线、热影响区、母材
- 保证接头性能方法
  - 选择合适的母材
  - 选择合适的焊接材料
  - 控制焊接热循环
  - 控制HAZ组织转变
  - 控制缺陷
- 焊缝区域
  - 熔池特征
    - 体积小
    - 温度高
    - 金属液运动
    - 界面导热条件好
  - 凝固特点
    - 联生结晶
    - 择优生长
    - 凝固速度快
    - 组织形态变化



（a）焊缝结晶形态的变化示意图

      - 平面晶体-胞状-树枝状-等轴晶
  - 化学成分特点
    - 成分不均匀：微观/宏观偏析
    - 化学不均匀
      - 熔合区扩散转移激烈，溶质浓度波动大
      - 接头的薄弱环节原因
  - 低碳钢组织
    - 金属过热，晶粒大，魏氏组织
    - 控制方法--WM-CCT图
  - 性能控制
    - 合金化
      - 固溶强化
      - 细晶强化
      - 弥散强化
      - 相变强化
    - 变质处理（稀土）
    - 工艺：热处理、振动结晶
    - **1）冶金措施：焊缝合金化与变质处理**
      - ①**焊缝合金化：保证焊缝金属的焊态强度与韧性**
        （1）**固溶强化**(加入Mn、Si等合金元素)，（2）**细晶强化**(加入Ti、Nb、V等合金元素)，（3）**弥散强化**(加入Ti、V、Mo等合金元素)，（4）**相变强化**，等措施。
      - ②**变质处理：在焊接熔池中加入少量Fe、B、Zr、Re(稀土)等元素有变质处理作用，可以有效地细化焊缝组织，提高韧性。**
    - **2）工艺措施**
      除上述冶金措施以外，还可以通过调整焊接工艺的方法提高焊缝性能，例如采取**振动结晶、焊后热处理**等措施。
    - 子主题
- HAZ区域
  - 母材靠近焊缝没有融化，但受热严，性能组织转变的区域
  - 焊接热循环
    - 焊接过程中某点温度由低到高，达到最大值之后又由高到低随时间变化
    - 参数：**加热速度、最高温度**、相变温度以上停留时间、冷却速度or时间
    - 特点
      - 加热温度高
      - 加热速度快
      - 高温停留时间段
      - 局部受热
      - 加热温度高，促进粗大的奥氏体化
      - 组织庄边SH-CCT图
    - 组织分布：熔合区、过热区、相变重结晶/不完全重结晶区域
    - 性能变化
      - 组织硬化
      - 脆化
        - 粗晶脆化
        - 组织脆化
        - 析出脆化
        - H脆化
      - 软化
        - 冷作强化/热处理强化的金属会再HAZ区域出现一定的失强现象
        - 影响区域较小
      - 韧化
        - 调整合金成分，发展韧性好的组织
        - 预热、调整线能量：在避免脆化组织的前提下，尽可能提升线能量，提高生产率，防止淬硬组织、冷裂纹

冶金缺陷

- 工艺：未焊透、未熔合、烧穿、咬边
- 冶金
  - 偏析
  - 脆化
  - 软化
  - 气孔
    - 有害
      - 减小有效截面
      - 应力集中
      - 疲劳裂纹源
      - 降低气密性
    - 防止
      - 来源：NOH
      - 冶金处理
  - 夹杂
    - 内生（SNO化物）
    - 外来
    - 影响
      - 降低韧性
      - 低温脆性
      - 热裂纹
      - 层状撕裂倾向
    - 控制手段
      - 焊接操作
        - 除渣（多层焊接）
        - 焊条摆动，便于浮渣
        - 焊接其他规范
      - 材料--控制焊条焊剂
      - 保护熔池（O、N）
  - 裂纹

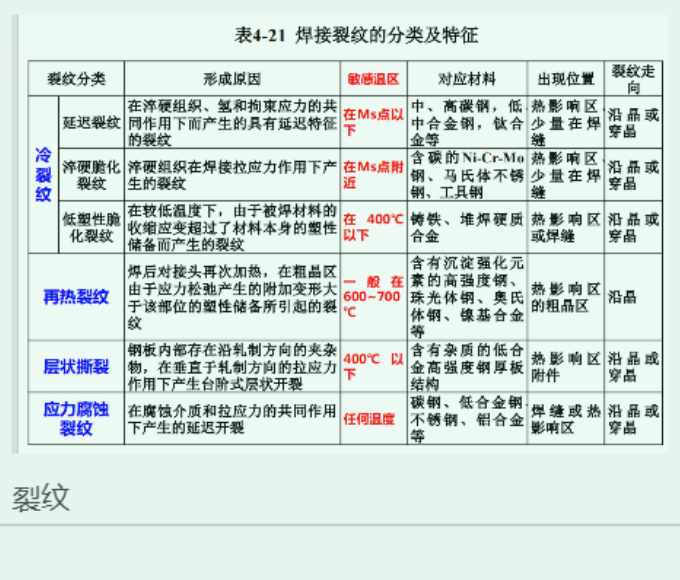


表4-21 焊接裂纹的分类及特征

裂纹分类		形成原因	敏感温区	对应材料	出现位置	裂纹走向
冷裂纹	延迟裂纹	在淬硬组织、氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹	在Ms点以下	中、高碳钢，低中合金钢，钛合金等	热影响区少量在焊缝	沿晶或穿晶
	淬硬脆化裂纹	淬硬组织在焊接拉应力作用下产生的裂纹	在Ms点附近	含碳的Ni-Cr-Mo钢、马氏体不锈钢、工具钢	热影响区少量在焊缝	沿晶或穿晶
	低塑性脆化裂纹	在较低温度下，由于被焊材料的收缩应变超过了材料本身的塑性储备而产生的裂纹	在400℃以下	铸铁、堆焊硬质合金	热影响区或焊缝	沿晶或穿晶
再热裂纹		焊后对接头再次加热，在粗晶区由于应力松弛产生的附加变形大于该部位的塑性储备所引起的裂纹	一般在600~700℃	含有沉淀强化元素的高强度钢、珠光体钢、奥氏体钢、镍基合金等	热影响区的粗晶区	沿晶
层状撕裂		钢板内部存在沿轧制方向的夹杂物，在垂直于轧制方向的拉应力作用下产生台阶式层状开裂	400℃以下	含有杂质的低合金高强度钢厚板结构	热影响区附件	沿晶或穿晶
应力腐蚀裂纹		在腐蚀介质和拉应力的共同作用下产生的延迟开裂	任何温度	碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金等	焊缝或热影响区	沿晶或穿晶

    - 热裂纹
      - 凝固裂纹（结晶裂纹
      - 液化裂纹
      - 多边化裂纹
      - 区域：主要出现在焊缝

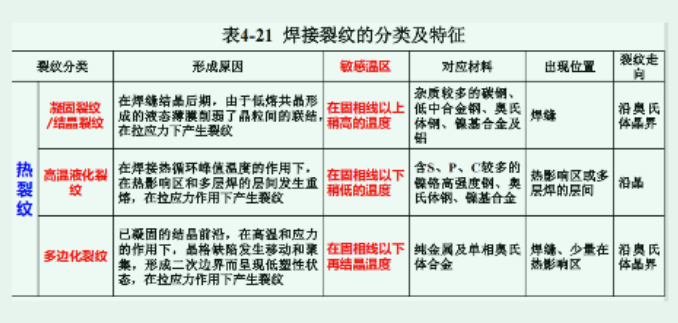


表4-21 焊接裂纹的分类及特征

裂纹分类		形成原因	敏感温区	对应材料	出现位置	裂纹走向
热裂纹	凝固裂纹/结晶裂纹	在焊缝结晶后期，由于低熔共晶形成的液态薄膜削弱了晶粒间的联结，在拉应力下产生裂纹	在固相线以上稍高的温度	杂质较多的碳钢、低中合金钢、奥氏体钢、镍基合金及铝	焊缝	沿奥氏体晶界
	高温液化裂纹	在焊接热循环峰值温度的作用下，在热影响区和多层焊的层间发生重熔，在拉应力作用下产生裂纹	在固相线以下稍低的温度	含S、P、C较多的镍铬高强度钢、奥氏体钢、镍基合金	热影响区或多层焊的层间	沿晶
	多边化裂纹	已凝固的结晶前沿，在高温和应力的作用下，晶格缺陷发生移动和聚集，形成二次边界而呈现低塑性状态，在拉应力作用下产生裂纹	在固相线以下再结晶温度	纯金属及单相奥氏体合金	焊缝、少量在热影响区	沿奥氏体晶界

      - 子主题
    - 冷裂纹
      - 延迟裂纹/H致裂纹
        - 在淬硬组织、H、拘束应力的共同作用下产生
        - 控制
          - 降低H扩散，除H
          - 改善组织，减小淬硬组织
          - 降低内应力、拘束度、改善均匀度
    - 在热裂纹
    - 层状撕裂
    - 应力腐蚀裂纹
    - 在焊接应力和其他导致脆性的因素共同作用下，材料的原子结合遭到破坏

技术法阵与选择

化学冶金

- 杂质污染
  - N
    - 来源：空气
    - 对焊接质量--一般有害
      - N气孔
      - 蓝脆，粗大氮化物析出脆化
    - 控制
      - 来源--保护气体、熔渣保护
      - 加入固氮元素TI等
      - 工艺--压低电弧、适当减少电压
  - O
    - 来源：空气、氧化气体（CO2）药皮，高价氧化物分解
    - 金属
      - I类：不溶解O（Al/Mg）
      - II类：优先溶解氧（Fe，Cu，Ni、Ti）
    - 危害
      - 强度韧性塑性下降
      - 红脆性、时效脆
      - 气孔和裂纹（CO）
    - 有利
      - 炼钢去C
      - 去H（如CO2有这个作用）
    - 控制
      - 来源--纯化焊接材料
      - 工艺参数--压低电弧
      - 冶金方法
  - H
    - 来源：结晶水（材料），化合水，有机物分解
    - 金属
      - I类：不形成稳定H化物
      - II类：有稳定H化物（AL Ti）
    - 存在形式
      - 扩散氢：原子/例子，可以在晶格内部自由扩散 — I类金属很多
      - 残余氢：在裂纹等缺陷中，分子形式存在
      - H化物 — II类金属很多
    - 对接头质量
      - 气孔
      - H白点（微裂纹）
      - H脆化（II类金属析出H化物）
      - H致裂纹（冷裂纹） — 一定温度下H聚集与位错作用
      - H使得奥氏体稳定，容易转变成马氏体
    - 控制
      - 限制来源--水
      - 冶金处理--氟化硅//氧化性
      - 工艺参数--减小电流（局限）
      - 焊后脱氢
  - S
    - 来源：燃料、药品、焦炭、熔渣
    - 影响
      - 固溶状S影响不大
      - S化物使得塑性韧性下降
      - 热脆性，热裂纹（凝固裂纹）
  - P
    - 来源：燃料、焦炭、药品熔渣
    - 影响
      - 固溶状P降低钢强度 — 但提高抗大气腐蚀能力
      - 低熔点共晶组织，热裂纹
- 熔渣
  - 熔渣作用
    - 机械保护
    - 冶金作用
    - 改善焊接工艺
  - 冶金特性
    - 酸碱度
      - 例如：酸性渣提高渗Si 效果（更不会发生Si烧损）
        $(SiO_2)+2[Fe]=[Si]+2[FeO]$
        酸性提升渗Si效果
      - 碱性渣金属对O更加敏感
        - 提升了FeO的扩散氧化 — 要求：除锈
        - $[Si]+2[FeO]=(SiO_2)+2[Fe] \rightarrow\rightarrow (SiO_2)+2(CaO)(\text{碱度高})=CaO\cdot SiO_2$
          提升Si沉淀脱氧效果
        - 有利于脱S/P
  - 熔渣的氧化
    - Ⅱ 扩散氧化（活性熔渣与金属之间）
      (FeO)（熔渣）$\rightarrow [FeO]$（液态金属）
      扩散氧化 FeO溶于液态Fe
      - 温度高，扩眼严重
      - 碱性高，扩散氧化敏感
    - Ⅲ 置换氧化（如冲天炉中FeO氧化Si或者Mn）
      $[Si]+2[FeO]\rightarrow(SiO_2)+2[Fe]$
      $[Mn]+[FeO]\rightarrow(MnO)+[Fe]$
      热加工中液态金属的氧化方式 ?
      置换氧化
      - 温度高，置换氧化降低
      - 碱性渣中SIO2少，促进Si被氧化?
  - 脱氧
    - 先期脱氧
      - 药品焊条/焊剂
      - 碳酸盐和高价氧化物和脱氧剂进行翻译，降低气相氧化性
    - 扩散脱氧
      - 扩散氧化逆反应
      - 温度低，扩散脱氧好
      - 碱性渣，酸性脱氧好
        - ●（酸）碱度：酸性渣比碱性渣有利于脱氧
          ▲$(SiO_2)+(FeO)=(FeO\cdot SiO_2)$ （←酸性渣）
          减小了渣中FeO活度→有利于脱氧
          ▲$(SiO_2)+(CaO)=(CaO\cdot SiO_2)$ （←碱性渣）
          减小了渣中SiO_2活度不利于脱氧
          酸性渣，减小了渣中FeO的活度
    - 沉淀脱氧
      - 置换氧化逆反应+沉淀
      - 常用Mn，Si，Al
      - $[M]+[FeO]\rightarrow[Fe]+(MO)$ 沉淀脱氧
        钢中残留金属多，Feo多 容易脱氧
      - Mn
        - 增加Mn，减少MnO
        - 降低温度
        - 酸性下，γMno降低，脱氧效果好
      - Si
        - 增加Si
        - 减少SiO2
        - 碱性下，γSiO2降低，脱氧效果好
      - Si/Mn联合
        - Si脱氧效果比Mn好
        - Sio2熔点大于MnO熔点，容易形成固态弥散夹杂物
        - MnO*SiO2熔点低，（1270），容易聚合，排入渣中
    - 渗合金
      - 影响因素
        - 温度高，效果好
        - 提高渣中SiO2和Mn0
        - 加入稳定性高的氧化物TiO2，可以细化焊缝晶粒，提高韧性
    - 脱氧剂：AL，Ti，SI等
  - 脱S
    - 来源：猛矿、赤铁矿、钛铁矿、锰铁
    - 置换脱S
      - $[FeS]+[Mn]=[Fe]+(MnS)$
        $\lg K=8220/T-1.86$
        MnS不溶于钢
      - 低温好！高温不利于置换脱S
      - 焊接低温停留时间短，脱S不充分
    - 扩散脱S
      - $[FeS]\rightarrow(FeS)$
        熔渣中的FeS是关键
      - $(CaO)+(FeS)\rightarrow(CaS)+(FeO)$
        碱性熔渣更好，CaO多 — 但CaO多粘度、熔点上升，加入CaF2，降低熔点和粘度
      - 降低熔渣中的FeO 好
      - 高温反应更充分
  - 脱P
    - 来源：锰矿、大理石
    - 反应
      - 第一步：$2[Fe_2P]+5(FeO)\rightarrow(P_2O_5)+9[Fe]$
        第二步：$(P_2O_5)+4(CaO)\rightarrow4(CaO)\cdot(P_2O_5)$
        $2[Fe_2P]+5(FeO)+4(CaO)\rightarrow4(CaO)\cdot(P_2O_5)+9[Fe]$
        放热，需要CaO
      - 最好低温、高碱性，高氧化性
  - 温度要求矛盾，铸造采用分布脱S/O=P